آزمون «۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱»

دفترچهٔ دوم اختصاصی دوازدهم ریاضی (ریاضیات)

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

مدت پاسخ‌گویی: ۷۵ دقیقه

تعداد کل سؤالات: ۵۰ سؤال

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	زمان پاسخ‌گویی
حسابان ۲	۲۰	۸۱-۱۰۰	۳۰'
هندسه ۳	۱۰	۱۰۱-۱۱۰	۱۵'
ریاضیات گسسته	۲۰	۱۱۱-۱۳۰	۳۰'
ریاضیات گسسته-آشنا			
جمع کل	۵۰	۸۱ -۱۳۰	۷۵

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	حسابان ۲	کاظم اجلالی- امیرمحمد باقری نصرآبادی-شاهین پروازی-حمید علیزاده-جهانبخش نیکنام
	هندسه ۳	علی ایمانی-جواد حاتمی-سیدمحمدرضا حسینی فرد-افشین خاصه خان-علی سعیدی زاد
	ریاضیات گسسته	حمیدرضا امیری-سیدمحمدرضا حسینی فرد-کیوان دارابی-محمد صحت کار-علی اکبر علی زاده-علی منصف شکری

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	حسابان ۲	هندسه ۳	ریاضیات گسسته
گزینشگر	کاظم اجلالی	علی سعیدی زاد	کیوان دارابی
گروه ویراستاری	مهدی ملارمضانی علی ارجمند علی مرشد	عادل حسینی مجتبی تشیعی فرزانه خاکپاش بازبینی نهایی: حنانه اتفاقی	عادل حسینی مجتبی تشیعی فرزانه خاکپاش بازبینی نهایی: حنانه اتفاقی
مسئول درس	عادل حسینی	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب
مستندسازی	سمیه اسکندری	سرژ یقیازاریان تبریزی	سرژ یقیازاریان تبریزی

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم — مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی
حروف‌نگار	میلاد سیاوشی
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

آزمون «۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۱»

دفترچهٔ سوم اختصاصی دوازدهم ریاضی (فیزیک و شیمی)

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

مدت پاسخ‌گویی: ۷۵ دقیقه

تعداد کل سؤالات: ۶۰ سؤال

نام درس	تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال	زمان پاسخ‌گویی
فیزیک ۳	۳۰	۱۶۰-۱۳۱	۴۵'
شیمی ۳	۲۰	۱۹۰- ۱۶۱	۳۰'
شیمی ۳- آشنا	۱۰		
جمع کل	۶۰	۱۹۰-۱۳۱	۷۵'

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	فیزیک	زهره آقامحمدی-محمدعلی راست پیمان-سعید شرق-پوریا علاقه مند-مسعود قره خانی-علیرضا گونه-غلامرضا محبی حسین مخدومی-محمود منصوری-سیدعلی میرنوری-شادمان ویسی
	شیمی	امیرعلی آقاسی زاده-محمدرضا پورجاوید-امیر حاتمیان-روزبه رضوانی-علی طرفی-محمد عظیمیان زواره-علیرضا کیانی دوست

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	فیزیک	شیمی
گزینشگر	سیدعلی میرنوری	ایمان حسین‌نژاد
گروه ویراستاری	بهنام شاهنی حمید زرین کفش زهره آقامحمدی	یاسر راش یلدا بشیری محمدحسن محمدزاده مقدم مسعود خانی
	ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری	
مسئول درس	بابک اسلامی	مهلا تابش نیا
مستندسازی	محمدرضا اصفهانی	سمیه اسکندری

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	محمد اکبری	
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده	
گروه مستندسازی	مدیر گروه: مازیار شیروانی مقدم	مسئول دفترچه: محمدرضا اصفهانی
حروفنگار	میلاد سیاوشی	
ناظر چاپ	سوران نعیمی	

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»

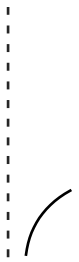
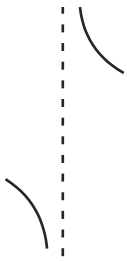
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

حسابان ۲: تابع، مثلثات، حدهای نامتناهی – حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۱ تا ۶۹ وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

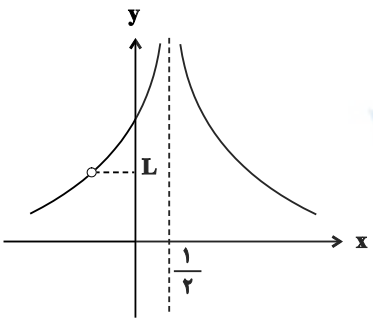
۸۱- برد تابع $y = a\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)+b$ بازهٔ $[0, 4]$ است. مقدار a کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) -۲ ۴) -۱

۸۲- نمودار تابع $f(x)=\frac{\tan x-1}{\sin x-\cos x}$ در اطراف مجانب قائمی که در بازهٔ $[0, \pi]$ قرار دارد، کدام است؟

۱) 
۲) 
۳) 
۴) 

۸۳- شکل زیر مربوط به نمودار تابع $f(x)=\frac{x+1}{4x^3+ax^2+bx+c}$ است. مقدار L کدام است؟



۱) $\frac{1}{8}$ ۲) $\frac{1}{9}$
۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{1}{2}$

۸۴- اگر n عددی طبیعی باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3x^n-x^4+2x}{x^n+3x^2-4}$ کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) $+\infty$ ۲) $-\infty$ ۳) ۲ ۴) ۳

۸۵- نمودار تابع $f(x)=\frac{x^4+x^2}{x^4+x+k}$ بر مجانب افقی آن مماس است. مقدار k کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $-\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $-\frac{1}{4}$

۸۶- اگر $f(x)=\frac{2x^2-x+1}{x^2-4}$ ، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}(fof)(x)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $+\infty$ ۴) $-\infty$

محل انجام محاسبات

۸۷- اگر $f(x)=\frac{۲x+۱}{x^۲+ax+b}$، $g(x)=\left(\frac{۱}{۳}\right)^x$ و $\lim\limits_{x\to ۱^+} gof(x)=+\infty$ باشد، مقدار b کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۲ ۲) -۳ ۳) ۱ ۴) صفر

۸۸- نمودار تابع $f(x)=\frac{x^۲-bx-۶}{ax^۲+x-۲}$ هیچ خط مجانبی ندارد. مقدار $f(b)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۹- نقطه $A(-۱,۱۰)$ روی نمودار تابع $g(x)=۳f(۵x-۱)+۴$ قرار دارد. به ازای چند مقدار صحیح و منفی k، نقطه متناظر با A روی نمودار تابع $h(x)=۲f(-۳x+k)+k$، بالای نیمساز ربع اول و سوم واقع می‌شود؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹۰- طول نقاط نمودار f را دو برابر می‌کنیم، نمودار حاصل را ۴ واحد به راست انتقال می‌دهیم و در نهایت نسبت به محور yها قرینه می‌کنیم. اگر ضابطه تابع نهایی به صورت $g(x)=\sqrt{x^۲-۴x-۱۲}$ باشد، دامنه تابع f کدام است؟

۱) $(-\infty,-۵]\cup[-۱,+\infty)$ ۲) $(-\infty,-۱۶]\cup[۰,+\infty)$

۳) $(-\infty,-۲]\cup[۶,+\infty)$ ۴) $(-\infty,۰]\cup[۶,+\infty)$

۹۱- نمودار تابع $g(x)=\sqrt{x}$ را نسبت به محور y ها قرینه کرده و سپس دو واحد به راست و یک واحد به بالا منتقل می‌کنیم تا نمودار تابع f حاصل شود. نمودار تابع $y=f(x)-g(x)$ از لحاظ یکنوایی چگونه است؟

۱) اکیداً صعودی است. ۲) اکیداً نزولی است.

۳) غیریکنواست ۴) نزولی است اما اکیداً نزولی نیست.

۹۲- طول بزرگ‌ترین بازه‌ای که روی آن نمودار تابع $f(x)=۲۰x+ax|x|\ ;\ a<۰$ اکیداً صعودی است، برابر ۵ است. مقدار a کدام است؟

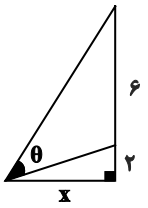
۱) -۲ ۲) -۴ ۳) -۸ ۴) -۱۰

محل انجام محاسبات

۹۳- $f(x)$ یک چندجمله‌ای است به طوری که باقی‌مانده تقسیم چند جمله‌ای $f(x)-xf(1-x)$ بر عبارت x^2-x برابر $2x+1$ و باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای $(x+2)f(x)$ بر x^3-x برابر $ax+b$ است. حاصل $a-b$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۲ ۴) ۱۲

۹۴- در شکل مقابل، $\sin\theta = 0/6$. مقدار x کدام است؟



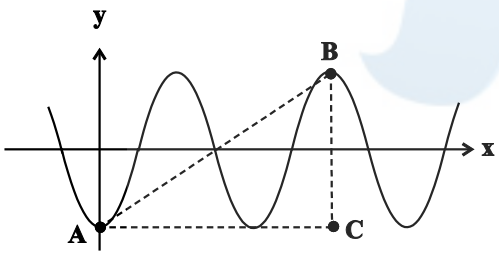
۱) ۲

۲) ۴

۳) ۶

۴) ۸

۹۵- بخشی از نمودار تابع $f(x)=1-a\sin(2x+\frac{\pi}{2})$ به صورت زیر است. اگر مساحت مثلث قائم‌الزاویه ABC برابر 3π باشد، $f(\frac{\pi}{12})$ کدام است؟



۱) $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$

۲) $1-\sqrt{3}$

۳) $\frac{1}{2}$

۴) صفر

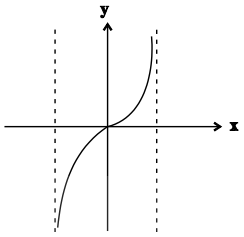
۹۶- اگر $f(x)=\tan\left(\frac{x}{2}\right)$ و $D_f=\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)-\{\pi\}$، $g(x)=\frac{2x}{1-x^2}$، برد تابع gof کدام است؟

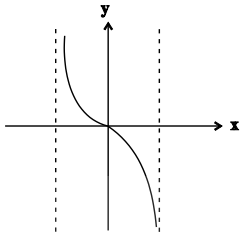
۱) $\mathbb{R}$ ۲) $\mathbb{R}-\{0\}$

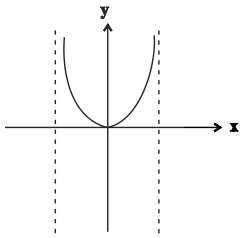
۳) $\mathbb{R}-\{\pm1\}$ ۴) $\mathbb{R}-\{0,\pm1\}$

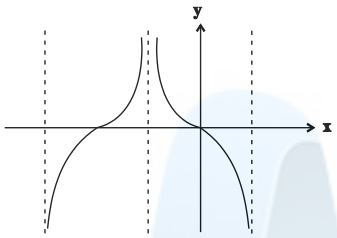
محل انجام محاسبات

۹۷- نمودار تابع $f(x)=\tan\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)-\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)$ در یک دورهٔ تناوب آن کدام است؟

۱)


۲)


۳)


۴)


۹۸- اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین جواب معادلهٔ $\sin 2x-2\sin^2(2x+\frac{\pi}{4})=-1$ در بازهٔ $(0,2\pi)$ کدام است؟

۱) $\frac{5\pi}{3}$ ۲) 2π ۳) $\frac{11\pi}{6}$ ۴) $\frac{7\pi}{6}$

۹۹- معادله $2\sin x=\tan\frac{x}{2}$ در بازهٔ $[0,k)$، ۵ جواب دارد. بیشترین مقدار k کدام است؟

۱) $\frac{8\pi}{3}$ ۲) 2π

۳) $\frac{10\pi}{3}$ ۴) $\frac{14\pi}{3}$

۱۰۰- اگر $x=\frac{\pi}{5}$ یک جواب معادلهٔ $\sin x+\cos(x+\pi\alpha)=0$ باشد، بزرگ‌ترین مقدار منفی α کدام است؟

۱) $-\frac{3}{2}$ ۲) $-\frac{1}{2}$

۳) $-\frac{9}{10}$ ۴) $-\frac{11}{10}$

محل انجام محاسبات

هندسه ۳: ماتریس و کاربردها، آشنایی با مقاطع مخروطی: صفحه‌های ۹ تا ۴۶ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۰۱- اگر $A+2I=[i+j]_{3\times3}$ و $B-I=[i-j]_{3\times3}$ باشد، حاصل $\frac{|AB|}{91}$ کدام است؟

۱) 4^3 ۲) 4^2

۳) ۴ ۴) ۱

۱۰۲- اگر $A\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$ و $A^{-1}=\begin{bmatrix}2&1\\-1&3\end{bmatrix}$ باشد معادلهٔ $\begin{cases}ax+by=4\\x+y=2\end{cases}$ چند دسته جواب دارد؟

۱) بی‌شمار ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) هیچ

۱۰۳- اگر $A=\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$ باشد، وارون ماتریس A^3+A^7 برابر کدام است؟

۱) $-A$ ۲) $-2A$

۳) $\frac{1}{2}A$ ۴) $-\frac{1}{2}A$

۱۰۴- اگر دترمینان ماتریس $A=\begin{bmatrix}1&2&-1\\a&1&0\\0&1&a-1\end{bmatrix}$ برابر ۱۳- باشد، قدر مطلق تفاضل مقادیر ممکن برای a برابر کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳

۳) ۴ ۴) ۵

۱۰۵- اگر A و B دو ماتریس مربعی، $A^2=A$ و $B+A^3=I$ باشد، آنگاه حاصل $A^{300}+B^{100}$ برابر کدام ماتریس است؟

۱) $A+I$ ۲) I

۳) $A+B$ ۴) $B+I$

۱۰۶- در مثلث $ABC(\hat{A}=90^\circ)$ طول اضلاع قائم ۶ و ۸ واحد است. چند نقطه در صفحهٔ این مثلث وجود دارد که از A به فاصلهٔ ۱/۴ بوده و از دو سر پاره‌خط BC به یک فاصله باشد؟

۱) صفر ۲) ۱

۳) ۲ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

۱۰۷- شعاع دایره‌ای که مرکز آن روی محور xها بوده و بر دو دایره $x^۲+y^۲=۴$ و $x^۲+y^۲+۴y+۳=۰$ مماس داخل باشد، کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) ۴ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۱۰۸- اگر خط $۲x+y=m$ بر دایرهٔ $x^۲+y^۲=m$ مماس باشد، حاصل ضرب مولفه‌های مختصات نقطهٔ تماس کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۳}$

۳) -۳ ۴) ۲

۱۰۹- شعاع دایرهٔ گذرنده از سه نقطهٔ $A(۰,۲)$ ، $B(۳,۱)$ و $C(-۱,۴)$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴

۳) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۵\sqrt{۲}}{۲}$

۱۱۰- از نقطهٔ $A(۳,۲)$ دو مماس بر دایرهٔ $x^۲+y^۲-۲x+۲y-۲=۰$ رسم کرده‌ایم. معادلهٔ خطی که نقاط تماس را به هم وصل می‌کند، کدام است؟

۱) $۲x+۳y=۳$ ۲) $۳x+۲y=۳$

۳) $۲x+۳y=۲$ ۴) $۳x+۲y=۲$

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریه اعداد – گراف و مدل سازی: صفحه‌های ۱ تا ۴۲ — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۱۱- اگر a، b و c اعداد صحیح و ناصفر باشند به طوری که $bc \mid a^2$ و $ab \mid c^2$، کدام گزینه همواره درست است؟

۱) $a^5 \mid b^7$ ۲) $a^5 \mid c^7$ ۳) $a^2 \mid b$ ۴) $a^3 \mid c^2$

۱۱۲- حاصل $[7]_{24} - [3]_4 \cap [1]_6$ کدام است؟

۱) $[19]_{24}$ ۲) $\varnothing$ ۳) $[7]_{12}$ ۴) $[7]_{24}$

۱۱۳- رقم یکان عدد $10^{6^{10^6}} + 10^{5^{10^5}} + 10^{4^{10^4}}$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۱۱۴- اگر $2^n - 1$ بر ۳۵۷ بخش‌پذیر باشد، مجموع ارقام بزرگ‌ترین عدد سه رقمی n کدام است؟

۱) ۲۱ ۲) ۱۲ ۳) ۱۵ ۴) ۱۸

۱۱۵- عدد $\overline{ab0} \times 88$ عددی مربع کامل است. باقیمانده تقسیم $\overline{ba0}$ بر ۹۹ چقدر است؟

۱) ۲۲ ۲) ۳۳ ۳) ۴۴ ۴) ۵۵

۱۱۶- اگر x و y دو عدد طبیعی باشند به طوری که، $175x + 217y = (175, 217)^4$ آنگاه $x + y$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۱۱۷- ۱۹ نفر در یک سالن نشسته‌اند. چند مورد از حالت‌های زیر غیرممکن است:

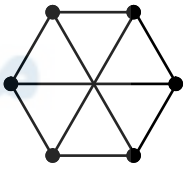
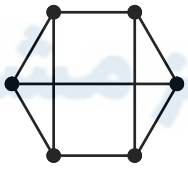
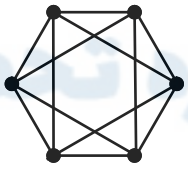
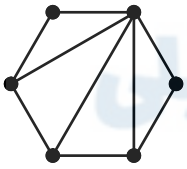
الف) تمام نفرات این جمع، تعداد فردی دوست در این جمع دارند.

ب) تمام نفرات این جمع، با تعداد فردی در این جمع حرف اول نامشان یکسان است.

پ) تمام نفرات این جمع، نام تعداد فردی از افراد این جمع را می‌دانند.

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۸- مکمل کدام گراف، همبند است؟

۱)  ۲)  ۳)  ۴) 

۱۱۹- یک گراف ساده از مرتبه ۷، دو رأس از درجه ۵ و پنج رأس از درجهٔ ۲ دارد. اگر رأس‌های درجهٔ ۵ این گراف مجاور باشند، آنگاه تعداد دورهای به طول ۴ در این گراف کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۲۰- با مجموعهٔ رأس‌های $V = \{a, b, c, d, e\}$، چند گراف ساده می‌توان ساخت به طوری که $N_G(a) - N_G(b) = \{c, d\}$ باشد؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۳۲

محل انجام محاسبات

ریاضیات گسسته:آشنا وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۲۱- دو عدد a^2+a+3 و $a-1$ نسبت به هم اول‌اند. کدام گزاره همواره درست است؟ $(k \in \mathbb{Z})$

۱) $a=5k+1$ ۲) $a=5k$ ۳) $a \neq 5k$ ۴) $a \neq 5k+1$

۱۲۲- اگر a و b اعداد صحیح متمایز و مثبتی باشند به‌طوری‌که باقی‌ماندهٔ تقسیم هر کدام از آنها بر ۲۳، دو برابر مکعب خارج‌قسمت باشد، آنگاه $2a+b$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۶۲ ۲) ۲۵ ۳) ۱۴۹ ۴) ۸۷

۱۲۳- باقی‌ماندهٔ تقسیم عدد طبیعی N بر عدد ۳۱، برابر ۲۶ می‌باشد. اگر این عدد را بر ۴۳ تقسیم کنیم، باقی‌مانده برابر خارج قسمت می‌شود. رقم یکان عدد بزرگ‌تر N کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۲۴- هرگاه دو عدد $2a+9$ و $11a+7$، در یک دستهٔ هم‌نهشتی به پیمانهٔ ۷ قرار داشته باشند، باقی‌ماندهٔ تقسیم a^2-1 بر ۷ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۲۵- چند عدد ۵ رقمی به صورت $\overline{۶۴ab۳}$ وجود دارد که باقی‌مانده‌اش بر ۳۳ برابر با ۵ باشد؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۲۶- اعداد صحیح a و b در معادلهٔ $14a+9b=1$ صدق می‌کنند. در این صورت باقی‌ماندهٔ تقسیم a بر ۳ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۹

۱۲۷- حاصل‌ضرب درجات رأس‌های گراف G از مرتبهٔ ۵، برابر ۱۰۸ است، اندازهٔ این گراف کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۱۲۸- در گرافی $p=10$ و $q=42$ است. حداکثر چند رأس با درجهٔ ۸ در این گراف وجود دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۲۹- گراف ساده‌ای از مرتبهٔ p، دو دور به طول ۵ داشته و هیچ دور دیگری ندارد. حداقل مقدار p کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۰

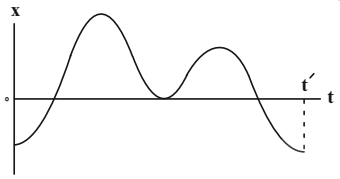
۱۳۰- گراف G از مرتبهٔ ۱۳ با کدام‌یک از شرایط زیر، قطعاً همبند است؟

۱) $q=60$ ۲) $\Delta=11$ ۳) $\delta=6$ ۴) $q=66$

محل انجام محاسبات

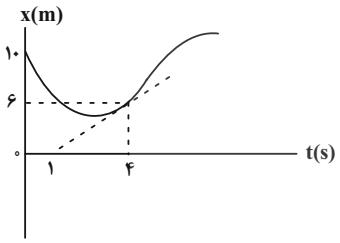
فیزیک ۳: حرکت بر خط راست / دینامیک و حرکت دایره‌ای / نوسان و موج: صفحه‌های ۱ تا ۷۴ — وقت پیشنهادی: **۴۵ دقیقه**

۱۳۱- نمودار مکان – زمان متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در بازهٔ زمانی $t=0$ تا $t=t'$، به‌ترتیب از راست به چپ، جهت حرکت و جهت نیروی وارد شده بر متحرک چند بار تغییر کرده است؟



۱) ۴ و ۴
۲) ۳ و ۳
۳) ۴ و ۳
۴) ۳ و ۴

۱۳۲- نمودار مکان – زمان متحرکی که در امتداد محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر خط مماس بر منحنی در لحظهٔ $t=4s$ به‌صورت خط‌چین رسم شده باشد، سرعت متحرک در لحظهٔ $t=4s$ چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن در چهار ثانیهٔ اول حرکت است؟

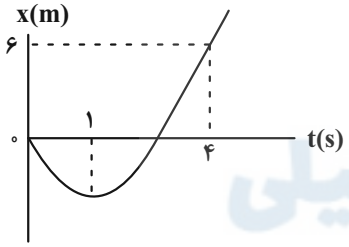


۱) ۱
۲) ۲
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) ۴

۱۳۳- اتومبیلی در حرکت با شتاب ثابت در امتداد محور x، در لحظهٔ $t=0$، با تندی $۱۲\frac{m}{s}$ از مبدأ مکان گذشته و بعد از توقف در نقطهٔ B برگشته و پس از گذر از مبدأ مکان، با تندی $۲۴\frac{m}{s}$ از ۵۴ متری آن می‌گذرد. B در چند متری مبدأ مکان است؟

۱) ۳۶ ۲) ۱۸ ۳) ۲۷ ۴) ۹

۱۳۴- نمودار مکان – زمان متحرکی که با شتاب ثابت در امتداد محور x ها حرکت می‌کند، به‌صورت شکل زیر است. تندی متوسط متحرک در چهارثانیهٔ اول حرکتش چند متر بر ثانیه است؟



۱) $\frac{۳}{۲}$
۲) $\frac{۵}{۲}$
۳) $\frac{۱۵}{۸}$
۴) $\frac{۱۵}{۴}$

۱۳۵- طول ساندویچی ۱ متر است. در یک سر آن خرگوشی با تندی ثابت $۰/۲\frac{cm}{s}$ و در سر دیگر، موشی هم‌زمان با خرگوش با تندی ثابت $۰/۵\frac{mm}{s}$ شروع به خوردن ساندویچ می‌کنند. به‌ترتیب از راست به چپ، پس از چند ثانیه ساندویچ تمام می‌شود و چند درصد از ساندویچ را خرگوش خورده است؟

۱) ۴۰۰ ، ۸۰ ۲) ۴۰۰ ، ۶۰ ۳) ۲۰۰ ، ۸۰ ۴) ۲۰۰ ، ۶۰

۱۳۶- دو متحرک A و B هم‌زمان از یک نقطه و از حال سکون به‌ترتیب با شتاب‌های ثابت a و $\frac{۱}{۴}a$ بر روی مسیری مستقیم به سوی مقصدی یکسان شروع به حرکت می‌کنند. اگر متحرک A، ۱۵ ثانیه زودتر به مقصد برسد، نسبت سرعت متوسط متحرک A به سرعت متوسط متحرک B در کل حرکت کدام است؟

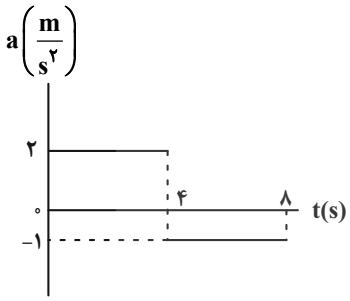
۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۴ ۴) $\frac{۱}{۴}$

محل انجام محاسبات

۱۳۷- معادلهٔ مکان – زمان متحرکی که روی یک خط راست حرکت می‌کند، در SI به‌صورت $x = ۲t^۲ - ۸t + ۱۰$ است. جابه‌جایی متحرک در ۵ ثانیهٔ اول حرکتش برحسب متر و نوع حرکت آن در این مدت مطابق با کدام گزینه است؟

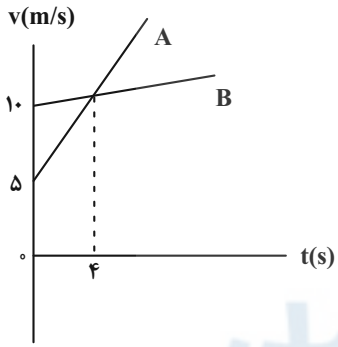
۱) ۱۰، همواره کندشونده
۲) ۱۰، ابتدا کندشونده و سپس تندشونده
۳) ۲۴، همواره کندشونده
۴) ۲۴، ابتدا کندشونده و سپس تندشونده

۱۳۸- نمودار شتاب – زمان متحرکی که از حال سکون بر روی محور x ها شروع به حرکت می‌کند، به‌صورت زیر است. سرعت متوسط متحرک در ۸ ثانیهٔ اول حرکتش چند متر بر ثانیه است؟



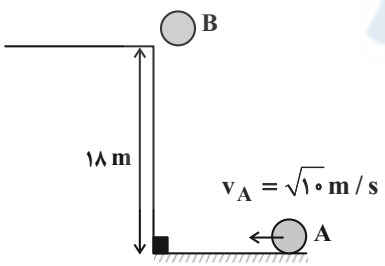
۱) ۶
۲) ۱۰
۳) ۵
۴) ۷/۵

۱۳۹- نمودار سرعت – زمان دو متحرک A و B که در امتداد محور x حرکت می‌کنند و در لحظهٔ $t = ۰$ در فاصلهٔ ۳/۶ متری از هم قرار دارند، مطابق شکل زیر است. اگر این دو متحرک در دو لحظه از کنار هم عبور کنند، فاصلهٔ زمانی بین این دو لحظه چند ثانیه است؟



۱) ۳/۲
۲) ۶/۴
۳) ۷/۲
۴) ۸

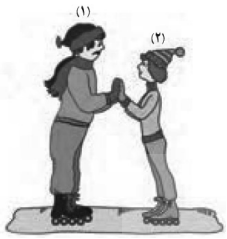
۱۴۰- مطابق شکل زیر، گلولهٔ B از ارتفاع ۱۸ متری و در شرایط خلأ از حال سکون رها می‌شود و هم‌زمان گلولهٔ A با تندی اولیهٔ $\sqrt{۱۰}\frac{m}{s}$ روی سطح افقی پرتاب می‌شود. فاصلهٔ اولیهٔ گلولهٔ A تا پای ساختمان چند متر باشد تا دو گلوله هم‌زمان در پای ساختمان به هم برخورد کنند؟ ($g = ۱۰\frac{m}{s^۲}$ و سطح افقی بدون اصطکاک است.)



۱) ۶
۲) ۱۰
۳) ۸
۴) ۱۲

محل انجام محاسبات

۱۴۱- مطابق شکل زیر، دو شخص به جرم‌های $80kg$ و $60kg$ با کفش‌های چرخ‌دار روی سطح بدون اصطکاکی ایستاده‌اند. اگر شخص اول، شخص دوم را با نیروی $96N$ به‌طرف راست هُل دهد، بزرگی اختلاف اندازهٔ شتاب دو شخص چند متر بر مجذور ثانیه است؟



۱) ۰/۸

۲) ۵/۶

۳) ۰/۴

۴) ۲/۸

۱۴۲- کدام‌یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱) اگر اتومبیلی که به سمت جلو در حال حرکت است، ترمز کند، سرنشینان به سمت جلو پرتاب می‌شوند.

۲) اگر جسمی در حال حرکت باشد و برایند نیروهای وارد بر آن صفر باشد، جسم با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

۳) در نقطهٔ اوج حرکت یک گلوله در راستای قائم، سرعت گلوله صفر بوده و نیرویی به آن وارد نمی‌شود.

۴) هرچه لختی جسم کمتر باشد، به حرکت درآوردن آن راحت‌تر است.

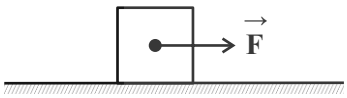
۱۴۳- جسمی را با نیروی ثابتی به بزرگی $21N$ بر روی میزی می‌کشیم و جسم با شتاب ثابت حرکت می‌کند. اگر جرم جسم را چهار برابر کرده و اندازهٔ نیرو را به $63N$ برسانیم، شتاب جسم نصف می‌شود. اندازهٔ نیروی اصطکاک جنبشی سطح در حالت دوم چند نیوتون است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۱ ۳) ۴۰ ۴) ۴۲

۱۴۴- فنری سبک که وزنه‌ای به جرم m به آن متصل است، به سقف آسانسوری که با تندی ثابت $4m/s$ به‌طرف پایین حرکت می‌کند، آویزان است. آسانسور ناگهان ترمز کرده و در مدت $2s$ با شتاب ثابت می‌ایستد. نسبت تغییر طول فنر (نسبت به ناظر داخل آسانسور) در زمانی که آسانسور با تندی ثابت حرکت می‌کرد به زمانی که در حال ترمز کردن است، برابر با کدام گزینه است؟ $(g = 10\frac{N}{kg})$

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{6}{5}$ ۴) $\frac{5}{6}$

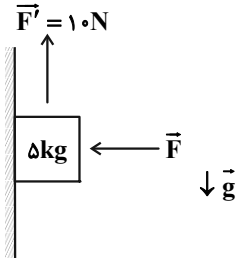
۱۴۵- در شکل زیر، جسم روی سطح افقی قرار دارد. وقتی اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ از صفر به F می‌رسد، اندازهٔ نیرویی که سطح تماس بر جسم ساکن وارد می‌کند، بیشینه بوده و $\frac{\sqrt{7}}{2}$ برابر مقدار کمینهٔ آن است. ضریب اصطکاک ایستایی سطح تماس کدام است؟



۱) $\frac{3}{4}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۴) $\frac{\sqrt{7}}{4}$

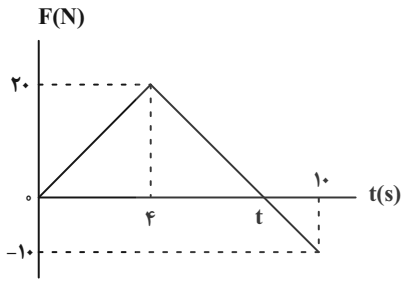
محل انجام محاسبات

۱۴۶- در شکل زیر، اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ چند نیوتون باشد تا جسم در آستانهٔ حرکت قرار بگیرد؟ $(\mu_s = ۰/۵ , \mu_k = ۰/۳ , g = ۱۰\frac{N}{kg})$



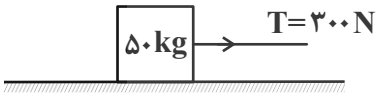
۱) ۶۰
۲) ۸۰
۳) ۱۰۰
۴) ۱۲۰

۱۴۷- شکل زیر، نمودار اندازهٔ نیروی خالص وارد بر یک متحرک را برحسب زمان نشان می‌دهد. در بازهٔ زمانی صفر تا ۱۰ ثانیه، نیروی خالص متوسط وارد شده بر جسم چند نیوتون است؟



۱) ۳
۲) ۴
۳) ۷
۴) ۹

۱۴۸- شخصی با نیرویی ثابت و افقی به بزرگی ۳۰۰N، جعبه‌ای به جرم ۵۰kg را از حال سکون از طریق طنابی سبک به حرکت درمی‌آورد. اگر پس از ۳ ثانیه طناب پاره شود، اندازهٔ تغییرات تکانه جسم از لحظهٔ پاره شدن طناب تا یک ثانیه پس از آن چند واحد SI است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg} , \mu_k = ۰/۴)$



۱) ۵۰
۲) ۱۰۰
۳) ۲۰۰
۴) ۳۰۰

۱۴۹- یک ورزشکار هاکی روی یخ به جرم ۱۰۰kg با سرعت ۱۸km/h به ورزشکار تیم مقابل برخورد می‌کند و اندازهٔ تکانه‌اش در مسیر برگشت که درست در جهت مخالف مسیر حرکت است به $۴۰۰\frac{kg.m}{s}$ می‌رسد. اگر زمان برخورد ۵ ثانیه باشد، نیروی متوسط وارد بر ورزشکار چند نیوتون است؟

۱) ۱۲۰
۲) ۲۴۰
۳) ۱۸۰
۴) ۵۶۰

۱۵۰- حداکثر سرعت مجاز برای دورزدن در یک مسیر دایره‌ای شکل برابر با $۲\frac{m}{s}$ است. اگر ضریب اصطکاک ایستایی میان لاستیک چرخ‌ها با سطح مسیر ۰/۴ باشد، شعاع این مسیر چند سانتی‌متر است؟ $(g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۱
۲) ۰/۵
۳) ۱۰۰
۴) ۵

محل انجام محاسبات

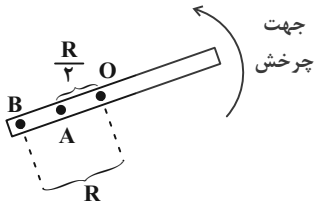
۱۵۱- ماهواره‌ای به جرم m در ارتفاع h از سطح زمین به دور آن می‌چرخد. اگر نیروی مرکزگرای وارد بر ماهواره $\frac{۱}{۲۵}$ وزن ماهواره در سطح زمین باشد، فاصلهٔ ماهواره از مرکز زمین چند برابر شعاع زمین است؟

۱) ۱۶ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۲۵

۱۵۲- وزنه‌ای به جرم m را به فنری قائم بسته و آن‌را به آرامی رها می‌کنیم تا بعد از ایجاد تعادل، طول فنر $۸/۱cm$ افزایش یابد. اگر این وزنه و فنر متصل به آن‌را روی سطح افقی بدون اصطکاکی دوران دهیم، در لحظه‌ای که دوباره طول فنر $۸/۱cm$ افزایش یافته است، تندی وزنه به $۱/۸\frac{m}{s}$ می‌رسد. افزایش طول این فنر چند برابر طول اولیه‌اش بوده است؟ $(g=۱۰\frac{N}{kg})$

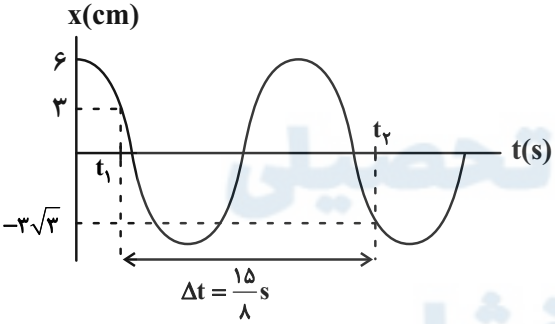
۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۵۳- اگر قطعه‌ای فلزی مطابق شکل زیر، حول نقطهٔ O به طور یکنواخت در حال چرخش باشد، شتاب مرکزگرای نقطهٔ A، چند برابر شتاب مرکزگرای نقطهٔ B است؟



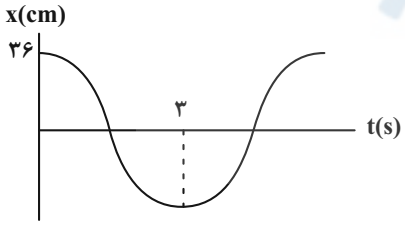
۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲
۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) ۴

۱۵۴- نمودار مکان- زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای به جرم $۵۰g$ مطابق شکل زیر است. انرژی جنبشی نوسانگر در لحظه‌ای که از مرکز نوسان عبور می‌کند، برابر با چند میلی‌ژول است؟ $(\pi^۲=۱۰)$



۱) صفر
۲) ۱۶
۳) ۱/۶
۴) ۰/۱۶

۱۵۵- نمودار مکان – زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای به جرم $۲۰۰g$ مطابق شکل زیر می‌باشد. بزرگی نیروی وارد شده بر نوسانگر در لحظهٔ $t=۱s$ چند نیوتون است؟ $(\pi^۲=۱۰)$



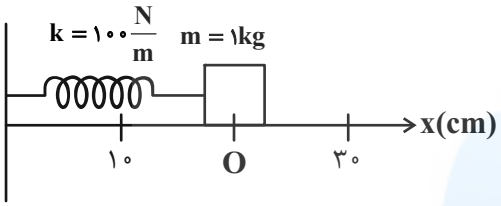
۱) ۰/۰۸
۲) ۰/۰۴
۳) ۰/۲
۴) ۰/۴

محل انجام محاسبات

۱۵۶- معادلهٔ مکان – زمان نوسانگر هماهنگ ساده‌ای به صورت $x = \frac{۲}{۱۰۰}\cos ۲۰\pi t$ است، این نوسانگر، تعداد ۴۰ نوسان را در مدت چند ثانیه انجام می‌دهد؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۵۷- نوسانگر هماهنگ ساده‌ای مطابق شکل زیر، روی محور x ها نوسان می‌کند. اگر بیشینه و کمینهٔ طول فنر به‌ترتیب برابر با ۳۰cm و ۱۰cm باشد، تندی متوسط این نوسانگر از لحظهٔ شروع حرکت در بیشینه طول فنر تا اولین باری که از مبدأ حرکت می‌گذرد. چند متر بر ثانیه است؟ $(\pi = ۳)$



۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{۴}{۵}$
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۲}{۵}$

۱۵۸- جسمی به جرم ۲kg به یک فنر با ثابت $۲\frac{N}{cm}$ متصل است و روی مسیری افقی و بدون اصطکاک به طول ۶cm، حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر انرژی پتانسیل این نوسانگر در نقطه‌ای از مسیر ۰/۰۵J باشد، تندی نوسانگر در این لحظه چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۱۵ ۳) ۰/۲ ۴) ۰/۲۵

۱۵۹- با نصف کردن طول یک آونگ، انرژی مکانیکی آن (با فرض ثابت ماندن دامنهٔ نوسان) نسبت به قبل چند برابر می‌شود؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۲

۱۶۰- یک ساعت دیواری آونگ‌دار، در سطح زمین به‌درستی کار می‌کند. اگر این ساعت را به سطح سیاره‌ای منتقل کنیم که جرم آن ۴ برابر جرم زمین و چگالی آن $\frac{۱}{۱۶}$ برابر چگالی زمین باشد، در هر ۱۲ ساعتی که روی سطح زمین سپری می‌شود، این ساعت چه مدت زمانی عقب و یا جلو می‌افتد؟

۱) ۳ ساعت جلو می‌افتد.
۲) ۳ ساعت عقب می‌افتد.
۳) ۶ ساعت جلو می‌افتد.
۴) ۶ ساعت عقب می‌افتد.

محل انجام محاسبات

شیمی ۳: فصل‌های ۱ و ۲: صفحه‌های ۱ تا ۶۴ | وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۱۶۱- همه مطالب زیر درست‌اند، به‌جز . . .

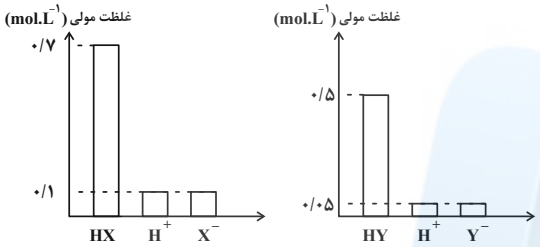
۱) یک ترکیب یونی کم محلول در آب می‌تواند الکترولیت قوی باشد.

۲) همواره رسانایی الکتریکی هر ترکیب یونی محلول در آب، از هر ترکیب مولکولی محلول در آب بیشتر است.

۳) در هنگام تعادل، سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت برابر است.

۴) اگر شمار مول‌های برابری از دی‌نیتروژن پنتااکسید و باریم اکسید وارد آب شود، تعداد یون‌های موجود در دو محلول نابرابر است.

۱۶۲- اگر شکل‌های زیر مربوط به غلظت تعادلی گونه‌های موجود در محلول اسیدهای HX و HY باشد، نسبت درجه یونش اسید HX به درجه یونش اسید HY کدام است؟



۱) $\frac{۸}{۱۱}$

۲) $\frac{۱۱}{۸}$

۳) $\frac{۳}{۴}$

۴) $\frac{۴}{۳}$

۱۶۳- در دمای ۲۵ درجه سلسیوس رابطه $pOH = pH + ۴$ برای محلول یک اسید تک ظرفیتی به غلظت ۰/۰۱ مولار برقرار است. درصد یونش این اسید کدام است؟

۱) ۰/۱ ۲) ۰/۰۱ ۳) ۰/۰۰۱ ۴) ۱

۱۶۴- کدام یک از موارد زیر درست است؟ $(Na = ۲۳ , H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol^{-۱} , \log ۲ \simeq ۰/۳)$

آ) گل ادریسی در خاک اسیدی به رنگ سرخ و در خاک بازی به رنگ آبی است.

ب) برای باز کردن تمامی لوله‌ها و مجاری، از محلول رقیق هیدروکلریک‌اسید استفاده می‌شود.

پ) هرچه غلظت یون هیدرونیوم در محلولی بیشتر باشد خاصیت اسیدی آن بیشتر و pH آن کمتر است.

ت) با حل شدن ۲ گرم NaOH در یک لیتر آب خالص در دمای اتاق، pH محلول به ۱۱/۷ می‌رسد.

ث) پاک‌کننده‌های خورنده می‌توانند شامل هیدروکلریک اسید یا سدیم هیدروکسید باشند.

۱) (آ)، (پ) و (ث) ۲) (ب)، (پ) و (ت) ۳) (آ)، (ب) و (پ) ۴) (پ) و (ث)

۱۶۵- مقدار m گرم پتاسیم نیترات را حرارت داده تا به طور کامل تجزیه شود. هرگاه کاهش جرم مخلوط در پایان واکنش برابر ۴/۳۲ گرم باشد و پتاسیم اکسید تولید شده را در آب خالص حل کرده و حجم محلول را با افزودن آب مقطر به ۲ لیتر برسانیم، pH محلول حاصل کدام است و ۵۰۰mL از این محلول با چند مول هیدروکلریک اسید به طور کامل خنثی می‌شود؟ (واکنش‌ها در دمای اتاق انجام شده است و گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شود.)

$(H = ۱ , O = ۱۶ , N = ۱۴ , K = ۳۹ : g.mol^{-۱} , \log ۵ \simeq ۰/۷)$

$KNO_۳(s) \rightarrow K_۲O(s) + O_۲(g) + N_۲(g)$ (معادله واکنش موازنه شود.)

۱) ۱۳/۶، ۰/۰۱ ۲) ۱۲/۶، ۰/۰۲ ۳) ۱۳/۶، ۰/۰۲ ۴) ۱۲/۶، ۰/۰۱

محل انجام محاسبات

۱۶۶- به ۲۰۰ گرم محلول ۸ درصد جرمی سدیم هیدروکسید آب مقطر افزوده و حجم محلول را به ۵۰۰ میلی‌لیتر رسانده‌ایم. نسبت pH این محلول به pH محلول ۰/۰۴ مولار اسید ضعیف HA با درصد یونش ۲۵ در دمای اتاق کدام است؟

$(\log ۵ \simeq ۰/۷ , H=۱ , O=۱۶ , Na=۲۳ : g.mol^{-۱})$

۱) ۶/۹۵ ۲) ۵/۹۵ ۳) ۶/۴۵ ۴) ۵/۴۵

۱۶۷- ۵/۶۴ گرم از نوعی اسید چرب ۱۸ کربنی که در زنجیر کربنی خود یک پیوند دوگانه کربن – کربن دارد، با ۵۰۰ میلی لیتر محلول سودسوزآور با $pH = ۱۳/۳$ در دمای اتاق واکنش می‌دهد. اگر در این واکنش تمام اسید چرب مصرف شود، در پایان واکنش چند گرم از سود باقی می‌ماند؟ $(\log ۲ \simeq ۰/۳ , H=۱ , C=۱۲ , O=۱۶ , Na=۲۳ : g.mol^{-۱})$

$$RCOOH(s) + NaOH(aq) \rightarrow RCOONa(s) + H_۲O(l)$$

۱) ۳/۲ ۲) ۶/۹ ۳) ۲/۳ ۴) ۹/۲

۱۶۸- تیغه فلز روی را درون ۲ لیتر محلول ۰/۵ مولار هیدروکلریک اسید قرار می‌دهیم، اگر پس از ۴۰ ثانیه از شروع واکنش، pH محلول اسید، ۰/۱ واحد افزایش یابد، تعداد الکترون‌های داد و ستد شده بین اکسنده و کاهنده این واکنش کدام است و سرعت متوسط مصرف فلز روی پس از این مدت چند مول بر ثانیه است؟ ($\log ۵ \simeq ۰/۷ , \log ۲ \simeq ۰/۳$ و گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شود.)

$$Zn(s) + ۲HCl(aq) \rightarrow ZnCl_۲(aq) + H_۲(g)$$

۱) ۵×۱۰^{-۳} – $۱/۲۰۴\times۱۰^{۲۳}$
۲) ۵×۱۰^{-۳} – $۱/۲۰۴\times۱۰^{۲۲}$
۳) $۲/۵\times۱۰^{-۳}$ – $۱/۲۰۴\times۱۰^{۲۳}$
۴) $۲/۵\times۱۰^{-۳}$ – $۱/۲۰۴\times۱۰^{۲۲}$

۱۶۹- با توجه به پتانسیل‌های کاهشی استاندارد هریک از نیم‌سلول‌های زیر، چند مورد از جملات داده شده درست است؟ $(M = ۵۶ g.mol^{-۱})$

$E°(Cu^{۲+} / Cu) = +۰/۳۴V$ $E°(Zn^{۲+} / Zn) = -۰/۷۶V$
$E°(M^{۲+} / M) = -۰/۴۴V$ $E°(M'^{+} / M') = +۰/۸V$

* تبدیل M'^{+} به M' آسان‌تر از تبدیل $Cu^{۲+}$ به Cu صورت می‌گیرد.
* در سلول گالوانی $(M-Cu)$ به ازای عبور $۱/۲۰۴\times۱۰^{۲۳}$ الکترون از مدار بیرونی، ۵/۶ گرم از جرم تیغه M کاسته می‌شود.
* اگر در سلول گالوانی حاصل از الکترودهای M و Zn، آند سلول با فلز M' جایگزین شود، جهت جریان الکترون در مدار بیرونی برعکس می‌شود.
* نسبت بیشترین نیروی الکتروموتوری ممکن بین نیم‌سلول‌های داده شده به کمترین آن، به تقریب برابر ۳/۴ است.
* اگر فلز Zn با محلول نمک $Y^{۲+}$ واکنش دهد، آنگاه می‌توان به یقین گفت که واکنش $M + Y^{۲+} \rightarrow ...$ انجام پذیر است.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۷۰- اگر فلز A در سلول گالوانی $A-B$ به عنوان آند عمل کرده و فلز B نیز کاتد سلول گالوانی حاصل از نیم‌سلول آن با نیم‌سلول فلز C باشد، کدام مطلب به طور حتم درست است؟ (نماد عنصرها فرضی است. یون پایدار A، B و C به صورت A^{x+}، B^{y+} و C^{z+} است.)

۱) ولتاژ سلول $A-C$ از ولتاژ سلول $C-B$ کمتر خواهد بود.
۲) مقایسهٔ قدرت اکسندگی کاتیون آن‌ها به صورت $A^{x+} < C^{z+} < B^{y+}$ است.
۳) $E°$ نیم سلول استاندارد B بیشتر از $E°$ نیم‌سلول‌های استاندارد A و C است.
۴) قدرت کاهندگی این فلزها به صورت $C > A > B$ خواهد بود.

محل انجام محاسبات

۱۷۱- در سلول گالوانی حاصل از دو فلز مس و آلومینیم، کدام گزینه جرم تیغهٔ کاتدی را پس از انجام کامل واکنش، به درستی نشان می‌دهد؟ (مقدار کاتد در ابتدای واکنش یک مول می‌باشد و بازده درصدی واکنش برابر ۵۰ است.) $(Cu = ۶۴ , Al = ۲۷ : g.mol^{-۱})$

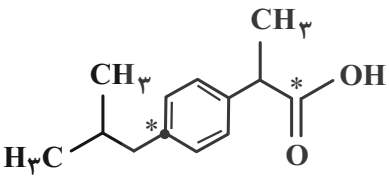
(تمام رسوب حاصل بر روی تیغهٔ کاتدی می‌نشیند.)

$E°(Al^{۳+}(aq) / Al(s)) = -۱/۶۶V$

$E°(Cu^{۲+}(aq) / Cu(s)) = +۰/۳۴V$

۱) ۴۲ ۲) ۳۷ ۳) ۸۸ ۴) ۹۶

۱۷۲- کدام گزینه در مورد مولکولی با ساختار مقابل درست است؟



۱) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در آن با شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی در مولکول گلیسیرین $(C_۳H_۸O_۳)$ برابر است.

۲) شمار اتم‌های هیدروژن این مولکول، ۳ واحد کمتر از مجموع شمار دیگر اتم‌های آن است.

۳) مجموع عددهای اکسایش کربن‌های مشخص شده روی ساختار برابر ۳ است.

۴) دارای گروه عاملی کربوکسیل بوده و در آب به خوبی حل می‌شود.

۱۷۳- همهٔ عبارت‌های زیر درست‌اند، به‌جز . . .

۱) سوزاندن گاز هیدروژن در موتور درون سوز بازدهی نزدیک به ۲۰ درصد دارد.

۲) عدد اکسایش Cr در $Cr_۲O_۷^{۲-}$ با عدد اکسایش گوگرد در یون سولفات برابر است.

۳) در تمام سلول‌های گالوانی جرم تیغهٔ فلزی در بخش آندی کاهش می‌یابد.

۴) سلول‌های سوختی ردپای کربن دی‌اکسید را کاهش داده و منبع انرژی سبز به شمار می‌روند.

۱۷۴- اگر الکترون‌های مبادله شده در انجام نیم‌واکنش کاهش یون نقره در محلول نقره کلرید که باعث تولید ۲۷۰ گرم نقره شده است با الکترون‌های مبادله شده در واکنش سلول سوختی هیدروژن- اکسیژن برابر باشد، در این واکنش چند گرم هیدروژن با خلوص ۱۰۰ درصد وارد قسمت آندی شده و به پروتون تبدیل می‌شود؟ $(H = ۱ , Ag = ۱۰۸ : g.mol^{-۱})$

۱) ۲/۵ ۲) ۵ ۳) ۱۰ ۴) ۲

۱۷۵- عدد اکسایش اکسیژن در $OF_۲$ با عدد اکسایش کدام عنصر یکسان است؟

۱) گوگرد در $H_۲S$ ۲) منیزیم در $Mg_۳P_۲$ ۳) مس در $CuNO_۳$ ۴) کلر در $HClO_۲$

۱۷۶- کدام یک از عبارت‌های داده شده در مورد واکنش اکسایش – کاهش زیر درست است؟ (معادله واکنش موازنه شود.)

$$I^-(aq) + MnO_۴^-(aq) + H_۲O(l) \rightarrow MnO_۲(s) + I_۲(s) + OH^-(aq)$$

۱) ضریب گونه اکسنده در آن، سه برابر ضریب گونه کاهنده است.

۲) به ازای مصرف هر مول گونه کاهنده، $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳}$ الکترون بین گونه‌های اکسنده و کاهنده مبادله می‌شود.

۳) با انجام این واکنش، pH محلول کاهش می‌یابد.

۴) با الکترون‌های مبادله شده در تولید ۰/۵ مول نافلز دو اتمی در این واکنش می‌توان در شرایط STP، ۵۶ لیتر گاز اکسیژن در آند سلول برقکافت آب تولید کرد.

۱۷۷- با توجه به مقادیر $E°$ داده شده، معادله کلی فرایند برقکافت مخلوط کدام دو نمک به درستی نوشته شده است؟

$E°(La^{۳+} / La) = -۲/۳۷V , E°(K^+ / K) = -۲/۹۲V , E°(Ni^{۲+} / Ni) = -۰/۲۳V$

$E°(Cu^+ / Cu) = +۰/۵۲V , E°(Cr^{۳+} / Cr) = -۰/۷۳V , E°(Au^{۳+} / Au) = +۱/۵V$

۱) مخلوط CuI , $CrCl_۳$: $۲Cr^{۳+} + ۶I^- \rightarrow ۲Cr + ۳I_۲$

۲) مخلوط $AuBr_۳$, $NiCl_۲$: $۲Au^{۳+} + ۶Br^- \rightarrow ۲Au + ۳Br_۲$

۳) مخلوط $CrI_۳$, $NiF_۲$: $۲Cr^{۳+} + ۶F^- \rightarrow ۲Cr + ۳F_۲$

۴) مخلوط $LaBr_۳$, KF : $۲K^+ + ۲F^- \rightarrow ۲K + F_۲$

محل انجام محاسبات

۱۷۸- کدام موارد از مطالب زیر درست‌اند؟

آ) در فرایند خوردگی آهن، آب هم نقش الکترولیت و هم نقش واکنش‌دهنده را دارد.

ب) در آبکاری یک قاشق آهنی با فلز نقره، غلظت یون‌های آهن با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

پ) در آهن سفید، نیم‌واکنش کاهش در سطح فلز روکش انجام می‌شود و در معادله شیمیایی موازنه شده آن گونه اکسنده با گرفتن چهار الکترون کاهش می‌یابد.

ت) در برقکافت آب، به ازای تولید ۱۱/۲ لیتر گاز در شرایط استاندارد در آند، $۱۲/۰۴\times۱۰^{۲۳}$ الکترون در کاتد مصرف می‌شود.

۱) (آ) – (پ)
۲) (ب) – (ت)
۳) (آ) – (ت)
۴) فقط (آ)

۱۷۹- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

آ) در معادلهٔ $Fe(s)+H_۲O(l)+O_۲(g)\rightarrow Fe(OH)_۳(s)$ پس از موازنه، به ازای داد و ستد ۴ مول الکترون، یک مول $O_۲$ مصرف می‌شود.

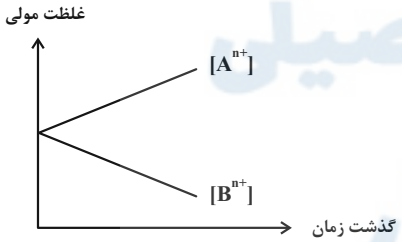
ب) در فرایند خوردگی حلبی، نیم‌واکنش کاتدی به صورت $O_۲(g)+۲H_۲O(l)+۴e^-\rightarrow ۴OH^-(aq)$ می‌باشد.

پ) اگر قدرت کاهندگی A از M بیشتر و از B کمتر باشد، محلول آبی نمک‌های M را می‌توان در ظرفی از جنس فلز B نگهداری کرد.

ت) تغییر عدد اکسایش اتم‌های کربن در معادلهٔ سوختن کامل دومین آلکین برابر ۱۶ می‌باشد.

۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

۱۸۰- با توجه به نمودار روبه‌رو کدام گزینه نادرست است؟



نمودار تغییر غلظت یون‌ها در یک سلول گالوانی

۱) پتانسیل کاهشی استاندارد B از A بزرگ‌تر است.

۲) در سلول گالوانی حاصل از A و B کاتیون‌ها از دیوارهٔ متخلخل به سمت الکترود B حرکت می‌کنند.

۳) اگر پتانسیل کاهشی استاندارد A مثبت باشد هیچ یک از فلزهای A و B در واکنش با محلول هیدروکلریک اسید، گاز $H_۲$ تولید نمی‌کنند.

۴) اگر A فلز مس باشد، B می‌تواند فلزهایی مانند منیزیم، آلومینیم و روی باشد.

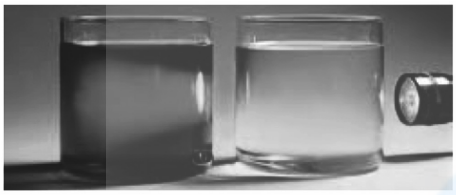
محل انجام محاسبات

شیمی ۳: آشنا وقت پیشنهادی: **۱۰ دقیقه**

۱۸۱- نوع برهم کنش بین مولکول‌های بنزین و هگزان، با نوع برهم‌کنش میان مولکول‌های کدام دو ترکیب، مشابه است؟

۱) استون ـ آب ۲) آب ـ متانول ۳) دی‌اتیل اتر ـ بنزن ۴) بنزن ـ هگزان

۱۸۲- با توجه به شکل زیر، اگر یکی از ظرف‌ها حاوی یک محلول و ظرف دیگر حاوی یک کلوئید باشد، عبارت کدام گزینه در مورد آن‌ها درست است؟



(۱) (۲)

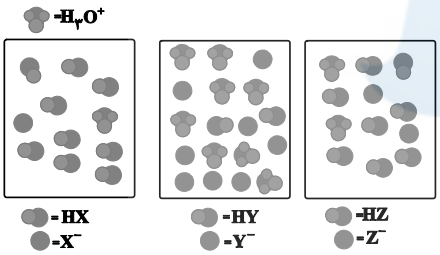
۱) ظرف (۱) حاوی محلول و ظرف (۲) حاوی کلوئید است.

۲) هر دو مخلوط‌هایی شفاف هستند که نور را به‌طور کامل از خود عبور می‌دهند.

۳) ابعاد ذره‌های سازندهٔ مخلوط موجود در ظرف (۱) بیشتر از ذره‌های سازندهٔ مخلوط موجود در ظرف (۲) است.

۴) اگرچه محتویات هر دو ظرف با گذشت زمان ته‌نشین نمی‌شوند ولی مخلوط موجود در ظرف (۱) برخلاف ظرف (۲) همگن می‌باشد.

۱۸۳- در شکل زیر، محلول‌های اسید HX، HY و HZ، با غلظت مولی و دمای یکسان، نشان داده شده است و برای سادگی مولکول‌های آب حذف شده است، چند مورد از مطالب زیر، دربارهٔ آن‌ها درست است؟



- در میان اسیدها، HX ضعیف‌ترین اسید است.
- واکنش یونش هر سه اسید در آب، تعادلی است.
- قدرت اسیدی اتانوئیک‌اسید، به یقین از HY کمتر است.
- ثابت یونش HZ، از ثابت یونش HX بزرگتر و از ثابت یونش HY، کوچک‌تر است.
- اگر HX، هیدروسیانیک‌اسید باشد، HZ می تواند هیدروفلوئوریک‌اسید باشد.

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۸۴- اگر در دمای اتاق، به ۱۲۵ میلی‌لیتر آب مقطر، ۰/۷ گرم پتاسیم هیدروکسید اضافه شود، چند مورد از مطالب زیر، دربارهٔ محلول حاصل، درست است؟ ($H=1, O=16, K=39 : g\cdot mol^{-1}$، از تغییر حجم محلول بر اثر اضافه کردن مادهٔ جامد به آن، چشم‌پوشی شود.)

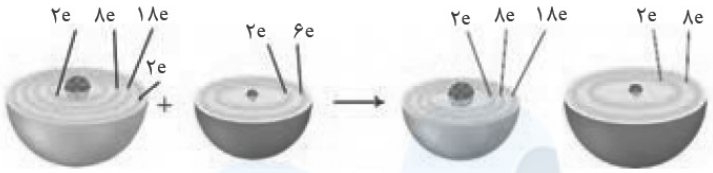
- ۲۵۰ میلی‌لیتر از آن، $2/5\times10^{-2}$ مول HCl را به طور کامل خنثی می‌کند.
- غلظت مولار یون $OH^-(aq)$ در آن، 10^{12} برابر غلظت مولار یون $H^+(aq)$ است.
- در ۵۰ میلی‌لیتر از این محلول، در مجموع، ۰/۰۱ مول از کاتیون و آنیون وجود دارد.
- اگر به این محلول، ۱/۴ گرم پتاسیم هیدروکسید دیگر اضافه شود، $[OH^-]$، ۳ برابر خواهد شد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

۱۸۵- چه تعداد از عبارت‌های زیر صحیح می‌باشند؟

- اکسیژن نافلزی فعال است که با همهٔ فلزها واکنش می‌دهد و آن‌ها را به اکسید فلز تبدیل می‌کند.
- برخی فلزها مانند طلا و پلاتین با اکسیژن هوا به کندی واکنش می‌دهند.
- در شکل زیر، گونه‌ای که دچار کاهش شعاع شده است، در لایهٔ ظرفیت خود ۲ الکترون دارد.
- در شکل زیر، فلز مورد نظر اکسایش و اکسیژن کاهش پیدا کرده است.



۱) ۱ ۲) ۲
۳) ۳ ۴) ۴

۱۸۶- با توجه به جدول زیر که مربوط به واکنش فلزهای داده شده با محلول $CuSO_4$ در دمای $20^\circ C$ است، چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟

نام فلز	نشانه شیمیایی فلز	دمای مخلوط واکنش پس از مدتی ($^\circ C$)
آهن	Fe	۲۳
طلا	Au	۲۰
روی	Zn	۲۶
مس	Cu	۲۰

- عدم تغییر دما در فلز طلا و مس، نشان از عدم واکنش است.
- فلز آهن و روی در این واکنش نقش اکسنده را دارند.
- با توجه به تغییر دمای بیشتر روی، این فلز تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون نسبت به آهن دارد.
- هرگاه تیغهٔ مس را درون محلول روی سولفات قرار دهیم، تغییرات دمای آن بیشتر از حالتی است که تیغهٔ آهن را درون محلول $CuSO_4$ قرار دهیم.

۱) ۱ ۲) ۲
۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

۱۸۷- با توجه به واکنش‌های زیر، پس از موازنهٔ معادلهٔ آن‌ها، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (معادلهٔ واکنش‌ها موازنه شود)

$(H=1, O=16, Fe=56 : g.mol^{-1})$

$I)\ Fe(OH)_2(s)+H_2O(l)+O_2(g)\rightarrow Fe(OH)_3(s)$

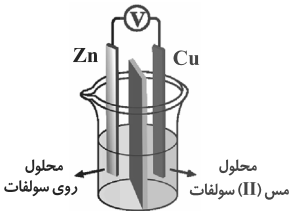
$II)\ Al(OH)_3(s)+H_2SO_4(aq)\rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq)+H_2O(l)$

- برای تشکیل ۱۰۷۰ گرم رسوب $Fe(OH)_3$، $12/04\times10^{23}$ مولکول آب نیاز است.
- واکنش (I)، از نوع اکسایش- کاهش و واکنش (II)، از نوع خنثی شدن اسید و باز است.
- از واکنش هر مول سولفوریک اسید با آلومینیم هیدروکسید کافی، ۳۶ گرم آب تشکیل می‌شود.
- مجموع ضریب‌های استوکیومتری واکنش‌دهنده‌ها در واکنش (I) با مجموع ضریب‌های استوکیومتری فراورده‌ها در واکنش (II) برابر است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۸۸- با توجه به شکل زیر که تصویری از یک سلول گالوانی استاندارد است، کدام گزینه درست است؟

$E^\circ[Cu^{2+}(aq)/Cu(s)]=+0/34$ ولت $E^\circ[Zn^{2+}(aq)/Zn(s)]=-0/76$ ولت



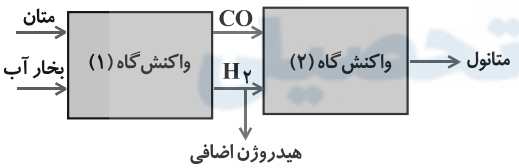
۱) آند در آن، قطب مثبت است و فلز مس در آن اکسید و به یون $Cu^{2+}(aq)$ مبدل می‌شود.

۲) الکترود مس کاتد و الکترود روی آند است و E°آن با کم کردن E° کاتد از E° آند به دست می‌آید.

۳) الکترود روی قطب منفی است و ضمن کار کردن سلول، غلظت یون $Zn^{2+}(aq)$ در آن کاهش می‌یابد.

۴) جریان الکترون در مدار بیرونی، از سوی آند به سوی کاتد است و کاتیون از دیوارهٔ متخلخل به سوی الکترود مس حرکت می‌کند.

۱۸۹- یک کارخانهٔ تولید متانول، از واکنش متان با بخار آب برای تولید مواد اولیهٔ لازم استفاده می‌کند (واکنش‌گاه ۱). در واکنش‌گاه ۲، از $CO(g)$ و $H_2(g)$ تولید شده، متانول تهیه می‌شود. به ازای تولید هر کیلوگرم گاز هیدروژن اضافی مورد استفاده در سلول‌های سوختی، چند کیلوگرم متانول به‌دست می‌آید؟ (همهٔ واکنش‌ها کامل فرض شوند.) $(H=1, C=12, O=16 : g.mol^{-1})$



$CH_4(g)+H_2O(g)\rightarrow CO(g)+3H_2(g)$ (واکنش‌گاه ۱)

$CO(g)+2H_2(g)\rightarrow CH_3OH(g)$ (واکنش‌گاه ۲)

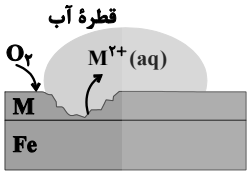
۱) ۸

۲) ۱۲

۳) ۱۶

۴) ۲۵

۱۹۰- با توجه به شکل، کدام مطلب نادرست است؟



۱) از کاربردهای این نوع آهن می‌توان به ساخت تانکر آب و کانال کولر اشاره کرد.

۲) واکنش کلی انجام شده را می‌توان به‌صورت $2M(s)+O_2(g)+2H_2O(l)\rightarrow 2M(OH)_2(s)$ نشان داد.

۳) M می‌تواند هریک از فلزات روی (Zn) یا قلع (Sn) باشد.

۴) نیم‌واکنش کاهش در این فرایند به‌صورت $O_2(g)+2H_2O(l)+4e^-\rightarrow 4OH^-(aq)$ است.

محل انجام محاسبات



مرکز مشاوره تحصیلی
علیرضا افشار

راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

وبسایت	اینستاگرام	تلگرام
www.AlirezaAfshar.org	AlirezaAfsharOriginal	AlirezaAfsharOfficial

رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz